(v) $F(0) = N \times P(0) = 325 \times 0.6440 = 209.43$

(vi) $F(x+1) = \frac{\lambda}{x+1} F(x)$

$F(1) = F(0+1) = \frac{0.44}{0+1} \times 209.43 = 92.15$

$F(2) = F(1+1) = \frac{0.44}{1+1} \times 92.15 = 20.27$

$F(3) = F(2+1) = \frac{0.44}{2+1} \times 2.972$

$F(4) = F(3+1) = \frac{0.44}{3+1} \times 2.97 = 0.33$

**முடிவு:**

(1) பொறுத்தப்பட்ட பாய்ஸான் பரவலின் நிகழ்தகவு திண்மை சார்பு $P(X = x) = \frac{e^{-0.44} 0.44^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2....$

(2). உத்தேச நிகழ்வெண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

| பிழைகளின் எண்ணிக்கை $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | கூடுதல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வெண்கள் $(O_i)$ | 211 | 90 | 19 | 5 | 0 | 325 |
| எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வெண்கள் $(E_i)$ | 210 | 92 | 20 | 3 | 0 | 325 |

## 10.3.3 இயல்நிலை பரவலைப் பொறுத்துதல்

இடைவெளிகளில் கொடுக்கப்பட்ட, கண்டறியப்பட்ட தரவுகளுக்கு, இயல்நிலை பரவலைப் பொறுத்துதலில் கீழ்க்கண்ட படிநிலைகள் உள்ளன.

(i) $\mu$ மற்றும் $\sigma$ ஐ கணக்கிடுக.

(ii) இடைவெளியின் கீழ் எல்லை $x_i$ ஐ கணக்கிடுக.

(iii) $z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$ ஐ காண்க.

(iv) $Z_i$ (Zi) $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ ஐ கணக்கிடுக.

(v) $\triangle \phi$ $(Z_i) = \phi$ $(Z_{i+1})$ - $\phi$ $(Z_i)$ ஐ கணக்கிடுக.

(vi) எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் $E_i = = N \triangle \phi(Z_i)$ ஐ கணக்கிடுக.



Ch10_11th Stats TM.indd 324 2/17/2019 12:13:34 PM